

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: DESARROLLO WEB AVANZADO		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 10:53		Código: A0G09	NRC: 22703	Nivel: PREGRADO	
Docente: QUIMBITA CHILUISA OMAR ROLANDO orquimbita@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		PROFESIONAL			
Campo de Formación:		PRAXIS PROFESIONAL			
Núcleos Básicos de		Sistemas web y tecnologías:			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 3
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		APRENDIZAJE AUTÓNOMO		
48	48		48		
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
29/10/2019		17/11/2020		06/05/2024	
Descripción de la Asignatura: El desarrollo web es el proceso de construir aplicaciones web y sitios web para hospedarlos en el internet o una intranet, su desarrollo requiere el conocimiento de lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, Java, SQL, entre otras que permitan construir aplicaciones web dinámicas, modulares, seguras, con el uso de frameworks de front-end y back-end.					
Contribución de la Asignatura: La asignatura contribuye al resultado de aprendizaje del nivel y es parte sustancial de la formación profesional, los componentes son la solución a problemas orientados a la integración de diferentes aplicaciones e infraestructura tecnológica existente en las organizaciones, bajo el sustento de la programación web. Adicionalmente, al considerarse como cátedra integradora aporta y se nutre de las asignaturas de praxis profesional del nivel: Ingeniería de Usabilidad, Programación Web, Sistemas de Bases de datos					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Formar profesionales en Ingeniería de Software capaces de desarrollar sistemas informáticos mediante el uso de metodologías, herramientas y estándares, demostrando creatividad, eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional; con el propósito de optimizar procesos, generar fuentes de empleo y contribuir en la mejora de la economía y competitividad de los sectores productivos del País.					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Diseñar y desarrollar aplicaciones Web modernas, integrando componentes UI con servicios web básicos utilizando bibliotecas y frameworks para Front-End y Back-End					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Relaciona y demuestra el dominio en el desarrollo de páginas y aplicaciones web mediante la presentación de proyectos que expongan los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre. Comprender la ciencia detrás de los sistemas de información basados en la Web y los principios de ingeniería de los sistemas de Información Web. Investiga, modela, diseña y desarrolla páginas y aplicaciones móviles web que unifique el contenido presentado en la materia. Efectúa análisis sobre los componentes software necesarios en proyectos de desarrollo de sistemas Web para con ello lograr la implementación recuperación de la información web y extracción de la información aplicado en la web para análisis de información. Muestra participación activa como parte de trabajo colaborativo en el desarrollo de casos de estudio. Integrar los conceptos utilizados en el diseño, desarrollo y el despliegue de aplicaciones basadas en la Web mostrando participación activa como parte de trabajo colaborativo en diferentes casos de estudios.					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Proyecto Integrador

NO APLICA

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de Software o afines

POSGRADO: Maestría en Sistemas e Informática/Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software. o afines

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS	
Unidad 1 INTRODUCCIÓN A UN SISTEMA WEB AVANZADO	Horas/Min: 32:00 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO Prácticas de Aplicación y Experimentación
1.1. Introducción 1.1.1. Inducción de la asignatura 1.1.2. Introducción al desarrollo Web 1.2. Tipos de aplicaciones Web 1.2.1. Aproximaciones Conceptuales 1.2.2. Web sites, portales web 1.2.3. Web móvil, Aplicaciones Web – Aplicaciones Web Progresivas (PWA) 1.3. Estructura de una aplicación Web (AW). 1.3.1. Elementos AW 1.4. Diseño de Aplicaciones Web 1.4.1. Características 1.4.2. Arquitectura Vista Controlador 1.5. Lenguajes para el desarrollo de AW. 1.5.1. Lenguaje cliente 1.5.2. Lenguajes servidor 1.6. Desarrollo de aplicaciones web 1.6.1. Peticiones Síncronas y Asíncronas (AJAX). 1.6.2. Marcos de trabajo: Google AppEngine, Jinja2, Ruby, entre otros. 1.6.3. Almacenamiento de datos en la nube: Cloud Endpoints y Angular (JS-TypeScript), entre otros 1.6.4. Web Services: SOAP, Rest, Restful, entre otros. 1.6.5. Estándares y Credenciales (OAuth) 1.7. Herramientas de Diseño y Maquetación WEB 1.7.1. UI mockups, historias de usuario, desarrollo, testeo y presentación, entre otros. ACTIVIDADES	Tarea 1 Investigación bibliográfica de los tipos de aplicaciones web Laboratorio 1 Diseño de aplicaciones web Framework MVC Laboratorio 2 Desarrollo de aplicaciones web: Frameworks, datos en la nube, servicios web, seguridades Tarea 2 Investigación bibliográfica sobre los marcos de trabajo de aplicaciones web Laboratorio 3 Herramientas de diseño y Maquetación web Tarea 3 Investigación bibliográfica sobre herramientas de diseño web
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	16
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	16
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	16
TOTAL HORAS POR UNIDAD	48

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 3	Horas/Min: 34:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
APLICACIONES WEB DEL LADO DEL SERVIDOR		Prácticas de Aplicación y Experimentación
3.1. Introducción a desarrollo Back-End		
3.1.1. Aproximaciones Conceptuales		Tarea 1 Investigación bibliográfica componentes del desarrollo Back end
3.1.2. Requisitos		
3.2. Lenguajes de programación del lado del servidor.		
3.2.1. Introducción		Laboratorio 1 Entornos de implementación de Back-end
3.2.2. Aplicaciones y BDD		
3.3. Aplicación de Servicios, Librerías y Seguridad WEB		
3.3.1. Introducción		Tarea 2 Investigación bibliográfica sobre buenas prácticas de desarrollo web
3.3.2. Aplicaciones (APIs, REST, entre otros)		Laboratorio 2 Proyecto final implementación y pruebas
3.3.3. Seguridades Web, buenas prácticas, protección de datos		
3.4. Búsqueda e Indexación de Datos WEB		
3.4.1. Introducción y Conceptos (LSH, Google FS, BigData).		Tarea 3 Investigación Bibliográfica sobre herramientas de minería de datos

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.4.2. Herramientas Aplicaciones (minería de textos, sistemas de recomendación) 3.4.3. . Futuro de la WEB 3.5. Proyecto final 3.5.1. Desarrollo 3.5.2. Revisión y Aprobación	Laboratorio 3 Proyecto final Implementación y pruebas
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	16
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	16
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	16
TOTAL HORAS POR UNIDAD	48

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Grupos de Discusión
2	Investigación Exploratoria
3	Resolución de Problemas
4	Talleres
5	Clase Magistral

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje	
1	Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
2	Software de Simulación
3	Aula Virtual
4	Material Multimedia

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Conoce herramientas de diseño y Desarrollo de aplicaciones web avanzadas.	Alta A	Diseño y arquitectura de sistemas modulares y en capas.
2. Analiza, diseña y construye un frontend de aplicaciones web modular, seguro y dinámico.	Alta A	Analizar y estudiar varios frameworks para desarrollo de aplicaciones el front-end
3. Analiza, diseña y desarrolla un backend de aplicaciones web modular, seguro, mantenible.	Alta A	Analizar y aplicar patrones para la creación de Aplicaciones web completas.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Tareas o guías	2	2	2
Examen Parcial	7	7	7
Exposición	3	3	
Lecciones oral/escrita	4	4	2
Talleres	4	4	4
Proyectos			5
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Guide to Web Development with Java Understanding Website Creation	Downey, Tim	-	2012	eng	Springer
Guide to Web Development with Java Understanding Website Creation	Downey, Tim	-	2012	eng	Springer

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Web development and design foundations with HTML5	Terry Felke-Morris	9na	2019	Inglés	Pearson Higher Education
Designing Web APIs: Building APIs That Developers Love	Brenda Jin, Saurabh Sahni, Amir Sheva	1era	2018	Inglés	O'Reilly Media
REST API Design Rulebook	Mark Masse	1era	2011	Inglés	O'Reilly Media, Inc.
Quick Start Guide to Dart Programming: Create HighPerformance Applications for the Web and Mob	Sanjib Sinha	1era	2020	Inglés	Apress
Python para todos	Rául Gonzales Duque	1ra	2019	Español	Creative Commons reconocimiento 2.5
The Full Stack Developer	Chris Northwood	1era	2018	Inglés	Apress

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Learn, Practice, and Apply Objectoriented PHP	Tutorials, Learn Object-oriented PHP	Todo	https://phpenthusiast.com/
Lenguajes y estándares para programación Web	Html, CSS, JS, PHP, MySQL	Todo	https://w3schools.com/

10. ACUERDOS

Del Docente:

- Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

De los Estudiantes:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realice en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- 7 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

OMAR ROLANDO QUIMBITA CHILUISA
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO